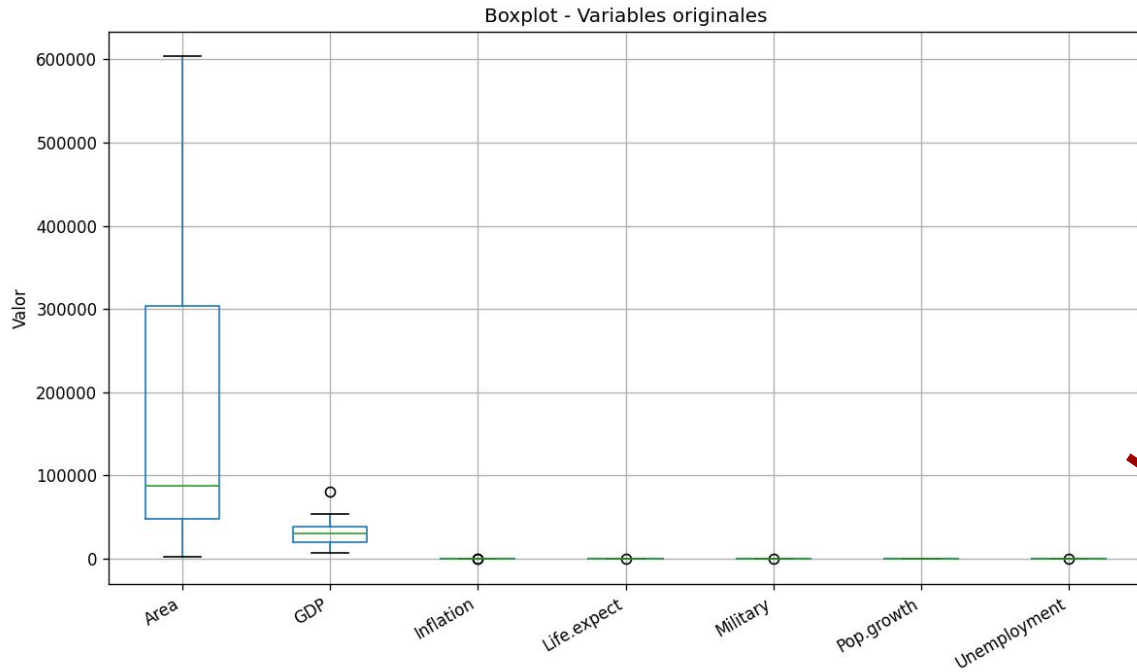


Análisis de Componentes Principales

PCA

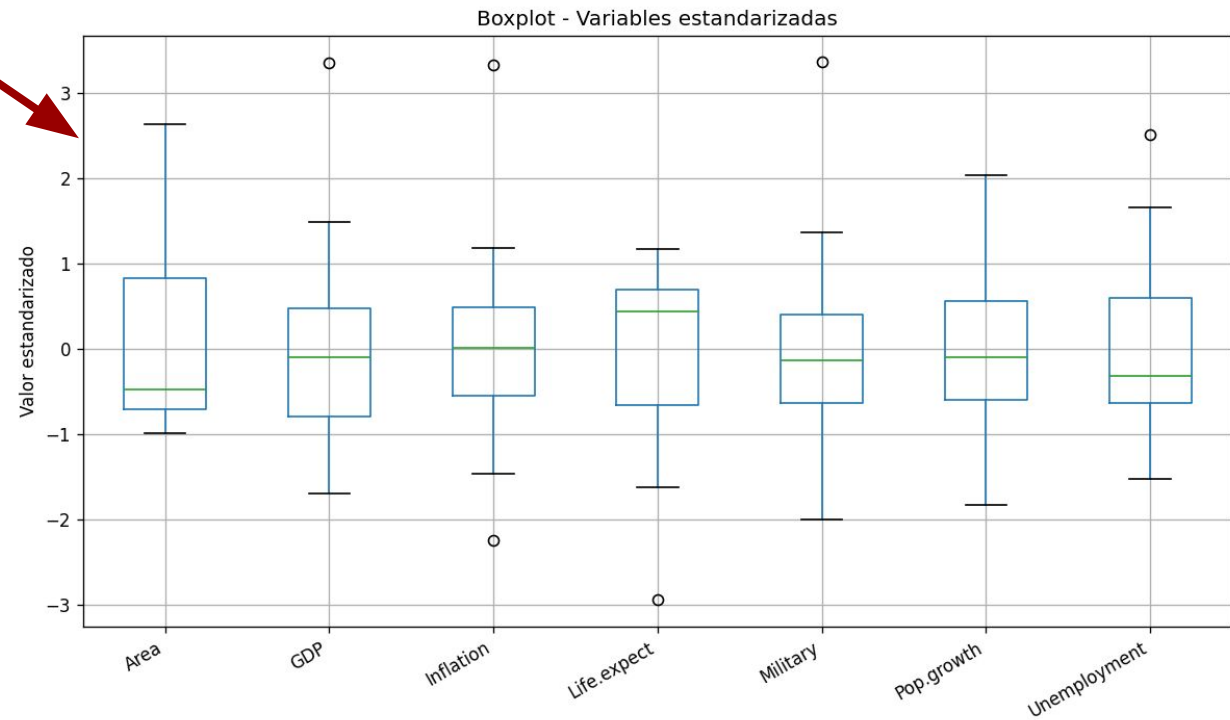
Grupo 1

Pasos 1 y 2 — Matriz X y estandarización



GDP = Producto bruto interno

28 países × 7 variables. Las escalas son muy distintas (Area $\sim 10^5$ vs Inflation $\sim 0-10$) → se estandariza.



Paso 3 — Matriz de correlaciones Sx

	Area	GDP	Inflation	Life.expe	Military	Pop.growt	Unemploym
Area	+1.00	-0.14	+0.32	-0.02	+0.10	-0.09	+0.03
GDP	-0.14	+1.00	-0.49	+0.70	-0.28	+0.76	-0.53
Inflation	+0.32	-0.49	+1.00	-0.68	+0.05	-0.48	+0.20
Life.expe	-0.02	+0.70	-0.68	+1.00	-0.06	+0.77	-0.25
Military	+0.10	-0.28	+0.05	-0.06	+1.00	-0.28	+0.29
Pop.growt	-0.09	+0.76	-0.48	+0.77	-0.28	+1.00	-0.17
Unemploym	+0.03	-0.53	+0.20	-0.25	+0.29	-0.17	+1.00

COVARIANZA MUESTRAL

$$s_{ik} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m ((x_{ji} - \overline{x_i})(x_{jk} - \overline{x_k}))$$

correlación muestral para las variables X_i y X_k :

$$r_{ik} = \frac{s_{ik}}{\sqrt{s_{ii}}\sqrt{s_{kk}}}$$

Interpretación:

- $r > 0 \rightarrow$ asociación positiva
- $r < 0 \rightarrow$ asociación negativa
- $r \approx 0 \rightarrow$ independientes

En azul: Valores $|r|$ cercanos a 1 $\rightarrow$ redundancia (tiene sentido hacer PCA)

Pasos 4-6 — Autovalores y autovectores

λ_i = varianza de Y_i | Proporción = $\lambda_i / \sum \lambda$

$det(S_x - \lambda_i \mathbb{I}) = 0$ → obtenemos las 7 raíces

i	λ_i	Prop.	Acumulada
1	3.227	46.10%	46.10%
2	1.187	16.96%	63.06%
3	1.063	15.19%	78.25%
4	0.770	11.01%	89.25%
5	0.458	6.54%	95.80%
6	0.169	2.41%	98.21%
7	0.126	1.79%	100.00%

↘ autovalor

$$S_x \overline{v_i} = \lambda_i \overline{v_i}$$



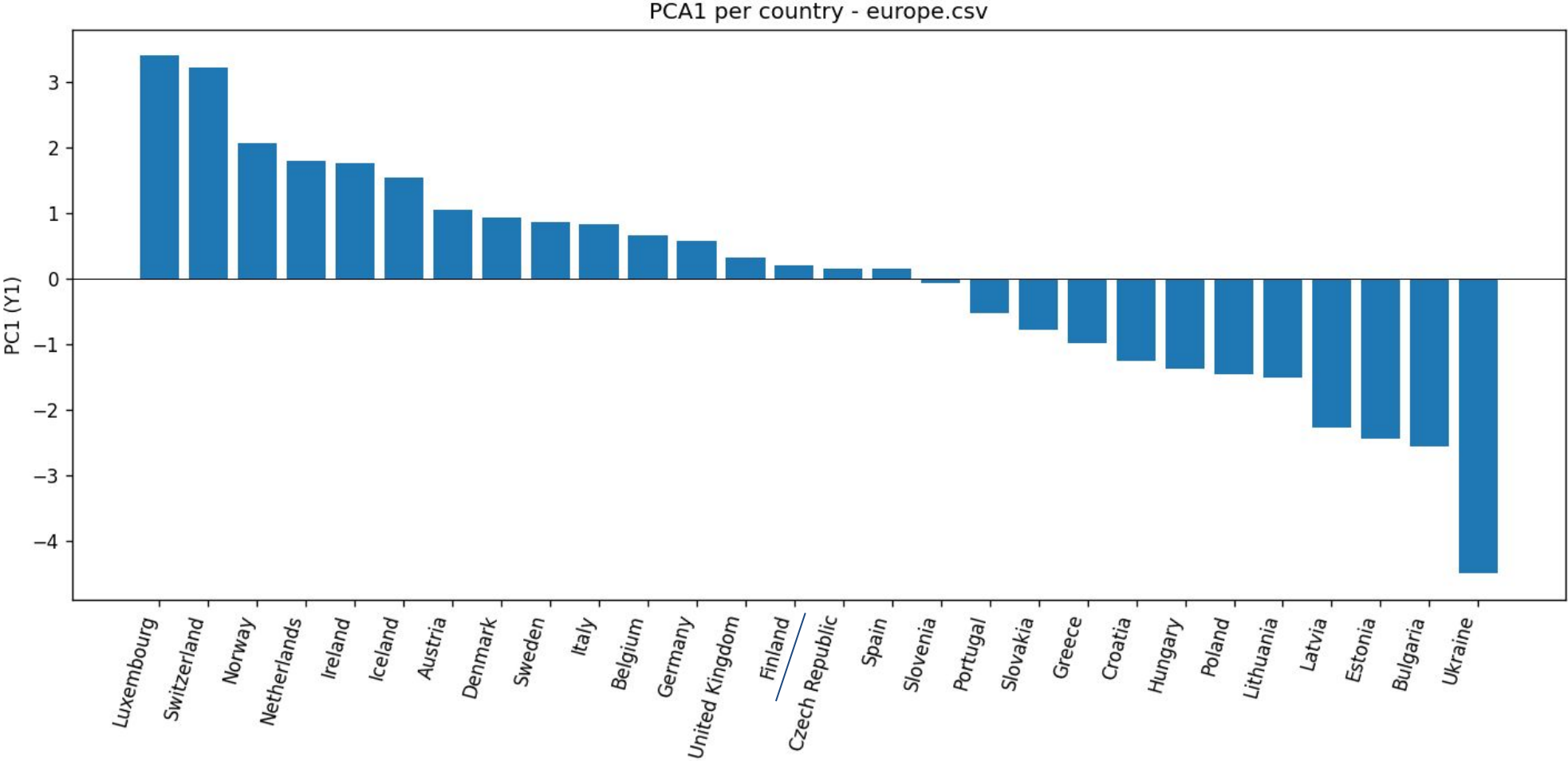
Primer autovector v_1 (cargas de PC1):

Area	-0.1249
GDP	0.5005
Inflation	-0.4065
Life.expect	0.4829
Military	-0.1881
Pop.growth	0.4757
Unemployment	-0.2717

Indice PC1

$Y1 = \text{GDP} * 0.5005 + \text{LifeExpect} * 0.4825 + \text{PopGrowth} * 0.4757 - \text{Area} * 0.1249 - \text{Military} * 0.1881 - \text{Unemployment} * 0.2717 - \text{Inflacion} * 0.4065$

cargas



Conclusión — Interpretación de PC1

- PC1 captura el 46.1% de la variabilidad total
- Cargas dominantes en PC1: GDP (+0.50), Life.expect (+0.48), Pop.growth (+0.48) en sentido positivo
Inflation (−0.41) y Unemployment (−0.27) en sentido negativo.
- Países con Y_1 alto (Luxembourg, Switzerland, Norway) → alto GDP, alta expectativa de vida, baja inflación, bajo desempleo.
Países con Y_1 bajo (Ukraine, Bulgaria, Estonia) → situación opuesta.
- PC1 actúa como un ÍNDICE que resume las 7 variables en una sola dimensión interpretable como “nivel de desarrollo socioeconómico”
- Finlandia nos sorprendió en los resultados, ya que esperábamos que este mas arriba. Su contribución con Pop growth es casi 0
→ disminuye su índice de PC1